

ÉLŐ RAKTÁR

Intelligens raktárvezérlési rendszer — Pilot terv és bemutató

AZ ÖTLET SZERZŐI

Steiner Szilvia & Róbert Máté

Címzett: Gábor — Területi vezető, Rudolf Logisztika

Helyszín: Tatabánya — Lotte részleg

Dátum: 2026. augusztus

Verzió: 1.0 — Pilot terv

Cél: Rendszerbevezetés — éles teszt 1 folyosóban

1 Vezetői összefoglaló

Az **ÉLŐ RAKTÁR** egy olyan raktárkezelő rendszer, amely **minimális hardver befektetéssel** és a **meglévő Motorola/Zebra terminálokon** működik. A rendszer célja, hogy a jelenlegi káoszt — ahol senki nem tudja, mi hol van, és a betárolás emberi hibákkal van tele — egy **hibamentes, automatikus, folyamatos leltárral rendelkező** működésre cserélje.

20 → 5

EMBER / VÁLTÁS

0%

BETÁROLÁSI HIBA

0 Ft

HARDVER KÖLTSÉG

55M Ft

MEGTAKARÍTÁS / ÉV

MUTATÓ	JELENLEG	ÉLŐ RAKTÁR RENDSZERREL
Ember / váltás	20	5
Betárolási hiba	Gyakori	0%
Leltározás	Fizikai, heti	Folyamatos, automatikus
Pozicionálás	Emberi emlékezet	Rádiófrekvenciás (RF) követés
Hardver költség	—	Minimális (RF szenzorok)
Keresési idő raklaponként	5-15 perc	0 (a rendszer mondja meg)

2 A jelenlegi helyzet

2.1 Mi a probléma?

A tatabányai külső raktár Lotte részlegén a betárolás jelenleg **káosz**os és **emberi hibákra van kiélezve**:

- **Nincs nyilvántartás:** A targoncás nem tudja, hova tette a zsákot. Nincs perszisztens leltár.
- **Kognitív túlterheltség:** A sofőrnek kódokat kell keresnie, helyeket megjegyeznie, SAP-ban rögzítenie — közben 750 kg-os zsákokat mozgat.
- **Nincs hálózat:** Az objektumban nincs kiépített Wi-Fi. A rendszer rádiófrekvenciás (RF) követést használ — a plafonra helyezett érzékelőkön keresztül, mint egy beltéri GPS.
- **Megbízói inkorrekttség:** A Lotte-től hibás szállítólevelekkel, sérült áruval, ömlesztve érkezik minden, de tőlünk minden apróságot követelnek (pecsét, dátum, teljes rendszám).
- **Mozgóbér elvonás:** Egy kis hiba miatt hetekre vagy egész évre elveszik a mozgóbér.
- **Emberi hiba:** Mivel a targoncásnak döntéseket kell hoznia, a hiba gyakori és elkerülhetetlen.

2.2 Miért nem működik a jelenlegi módszer?

A jelenlegi folyamat azt feltételezi, hogy a targoncás emlékezik, dönt és rögzít — miközben 750 kg-os zsákokat mozgat -20°C-ban. Ez emberileg lehetetlen vállalkozás.

A probléma **nem az emberekben van** — hanem a **rendszerben**, ami túl sokat kér tőlük.

3 Az ÉLŐ RAKTÁR rendszer

3.1 Alapelv

A targoncás csak vezet. Minden mást a rendszer intéz.

Nem kell gondolkodnia, nem kell döntést hoznia, nem kell kódokat keresnie. Egyetlen feladata van: követni a nyilat a képernyőn.

3.2 Hogyan működik? — 14 lépés

A rendszer **14 lépésből** áll, amelyből **csak 1 lépés** igényel emberi döntést (az admin bekönyvelése):

LÉPÉS	MŰVELET	KI CSINÁLJA?	EMBERI DÖNTÉS?
1	Kamion beáll a rámpára	Sofőr	Nem
2	Sofőr átadja szállítólevelet	Sofőr	Nem
3	Admin bekönyveli (1 kattintás)	Admin	Igen — ez az egyetlen
4	Rendszer generál 10 virtuális zsák címkét	Rendszer	Nem
5	RFID követő aktiválása	Rendszer	Nem
6	Targoncás felveszi a zsákot	Targoncás	Nem (csak felemeli)
7	Útvonal képe megjelenik a terminálon	Rendszer	Nem
8	Átvált nagy nyílra — indulás	Rendszer	Nem
9	Követi a nyilat a célíg	Targoncás	Nem (csak követ)
10	Lerakja a zsákot — pozíció auto. ment	Rendszer	Nem
11	Zöld visszajelzés	Rendszer	Nem
12	Következő zsák — ismétlés	Rendszer	Nem
13	Ha rossz helyre rakna — PIROS RIASZTÁS	Rendszer	Nem (tiltja)
14	Mind 10 zsák kész — fuvar lezárva	Rendszer	Nem

14 lépésből 1-ben kell embernek gondolkodni. A többi automatikus.

3.3 Technikai megoldás

KOMPONENS	MEGOLDÁS	KÖLTSÉG
Pozicionálás	Rádiófrekvenciás (RF) követés a plafon érzékelőin keresztül	Minimális (szenzorok)
Navigáció	Egyetlen nagy nyíl a Motorola terminálon	0 Ft (meglévő eszköz)
Adatrögzítés	RF pozíció-rögzítés + helyi SQLite (offline-first)	0 Ft (szoftver)
Szkennelés	Meglévő Motorola/Zebra szkennер	0 Ft
Címkék	Virtuális, auto-generált QR kódok	0 Ft (szoftver)

4 Hibamentesség — Miért 0% a betárolási hiba?

4.1 A hiba forrása megszüntetve

A jelenlegi rendszerben a hiba abból fakad, hogy a **targoncás dönt** — és az emberi döntés hibázik. Az ÉLŐ RAKTÁR rendszerben:

- 1. **A targoncás nem dönt.** A rendszer mondja meg, hova tegye. A sofőr csak követi a nyilat.
- 2. **A rendszer tiltja a rossz helyet.** Ha a targoncás nem a megadott pozícióra teszi le a zsákot: a terminál **azonnal hangosan sípol** és **pirosan villog**.
- 3. **A téves pozíció is rögzítve lesz.** Ha a sofőr mégis ott hagyja: a tényleges pozíció elmentésre kerül — a zsák nem vész el. A műszakvezető azonnal értesítést kap.
- 4. **3. réteg tiltva.** A rendszer nem enged 3 zsákot egymásra rakni — a 2 magas szabály kikényszerítve.
- 5. **Cluster optimalizáció.** Egy konténer 10 zsákja egymás mellé kerül — nincs szétszórva.

4.2 Hibamátrix

HIBALEHETŐSÉG	JELEMLEGI	ÉLŐ RAKTÁR
Rossz helyre tesz	Gyakori, észrevétlen	Azonnali riasztás + pozíció mentve
3. réteg (biztonsági kockázat)	Előfordul	Rendszer tiltja
Elfelejti rögzíteni	Gyakori	Automatikus
Nem találja vissza a zsákot	Gyakori, leltározás kell	0 (RF pozíciókövetés)
Szállítólevél hiányos	Mozgóbér elvonás	Rendszer ellenőrzi, riaszt
Összekeveri anyagokat	Előfordul	Színkódok + anyagkód

5 Állandó leltár — Mindig kész

A leltár soha nem készül el — mert mindig kész.

Minden zsák lerakásakor a pozíció automatikusan rögzítve lesz. A leltár másodpercről másodpercre naprakész. Bármikor, egy gombnyomásra lekérdezhető: mi, hol, mennyi.

5.1 Mi változik?

JELENLEG	ÉLŐ RAKTÁR
Fizikai leltározás (heti 4-8 óra)	Folyamatos, automatikus (0 óra)
Emberek járkálnak, számolnak	A rendszer tudja pozícióra
Heti javítgatás	Nincs mit javítani
Nem tudjuk az értéket	Élő dashboard: leltárérték forintban

5.2 Leltár érték láthatóság

A vezetői dashboard valós időben mutatja:

- **Zsákok száma** csarnokonként
- **Leltárérték forintban** (zsákok × 750 kg × anyagár/kg)
- **Anyag eloszlás** (PP, PE, ABS, PET, PVC) százalékosan
- **Raktár kihasználás** (%) — foglalt vs. szabad pozíciók
- **Napi forgalom** — beérkezett és kitárolt zsákok

6 Pilot terv — 1 folyosó, 1 targonca, 2 hét



Miért pilot?

Nem kell az egész raktárt átalakítani. Egyetlen folyosóban, egyetlen targoncával teszteljük a rendszert. Ha működik — kiterjesztjük. Ha nem — 0 Ft veszteség.

6.1 Pilot idővonal

NAP	TEVÉKENYSÉG	IDŐIGÉNY
1-2	Raktártérképezés: a tesztszekció digitalizálása, koordináta-háló	2 óra
3	App telepítése egy Motorola terminálra, kiosk mód, szenzorkalibrálás	1 óra
4-8	Éles teszt: a kijelölt targoncás a tesztszekcióban dolgozik	5 munkanap
9-10	Eredmények mérése, jelentés Gábornak, döntés	2 nap

6.2 Pilot költsége

TÉTEL	KÖLTSÉG
Hardver (meglévő terminál + RF szenzorok)	Minimális
Szoftver	Saját fejlesztés
Raktártérképezés	2 óra
Targonca tartókonzol (ha kell)	~20.000 Ft
Összesen	~0 Ft

7 Bevezetés utáni gyorsulás

7.1 Időmegtakarítás

TEVÉKENYSÉG	JELENLÉG	ÉLŐ RAKTÁR	MEGTAKARÍTÁS
Tárhely keresése	5-15 min/zsák	0	100%
SAP rögzítés	2-3 min/zsák	0 (automatikus)	100%
Leltározás (heti)	4-8 óra/hét	0 (folyamatos)	100%
Elveszett zsák keresése	30-60 min	0	100%
Betárolás raklaponként	10-20 min	3-5 min	60-75%

7.2 Költséghatékonyság

KÖLTSÉGTÉTEL	JELENLÉG (ÉVES)	ÉLŐ RAKTÁR	MEGTAKARÍTÁS
Munkaerő (15 felesleges ember)	~45.000.000 Ft/év	0 Ft	45M Ft/év
Mozgóbér elvonás (hibák miatt)	~2.000.000 Ft/év	0 Ft	2M Ft/év
Fizikai leltározás	~3.000.000 Ft/év	0 Ft	3M Ft/év
Elveszett áru	~5.000.000 Ft/év	0 Ft	5M Ft/év
Összes megtakarítás			~55M Ft/év

Hardver befektetés: minimális (RF szenzorok a plafonon + meglévő terminálok)

Szoftverfejlesztés: saját munka. A rendszer a meglévő Motorola/Zebra eszközökön fut.

8 Miért nem lesz kaotikus?

KÁOSZ FORRÁS	JELENLÉG	ÉLŐ RAKTÁR MEGOLDÁS
Mindenki a maga feje után megy	"Majd lesz valami"	A rendszer tervezi az útvonalat
Nincs leltár	"Hol van az a zsák?"	RF pozíciókövetés — GPS a raktárban
Emberi hiba a rögzítésben	Elfelejtí, elírja	Automatikus — nincs mit elfelejteni
Keresgélés	Órákig tart	0 másodperc
Raktártérkép nincs	Senki nem tudja a képet	Admin dashboard — élő, valós idejű
Megbízói hibák nincsenek dokumentálva	Szóbeli panaszkodás	Audit log — minden rögzítve

 Rendszerfegyelem — automatikusan

A rendszer nem kéri a dolgozóktól, hogy emlékezzenek vagy figyeljenek. **Kikényszeríti** a szabályokat, **automatikusan** rögzít, **visszajelzést** ad (zöld = jó, piros = rossz).

Nincs szabály, amit be kell tartani — mert a rendszer betartja helyetted.

9 Megbízói kapcsolat (Lotte)

⚠ A jelenlegi probléma

A Lotte-től hibás szállítólevelekkel, sérült áruval, ömlesztve érkezik minden. De tőlünk minden apróságot követelnek. Ha bármi hiányzik — mozgóbér elvonás.

9.1 Az ÉLŐ RAKTÁR megoldás

- **Beérkezéskor a rendszer ellenőrzi** a szállítólevelet — hiányos adatok esetén azonnal riaszt
- **Minden érkezés dokumentálva** — szkennel, pozíció, időbélyeg
- **Audit log** — ha a Lotte vitatja, a rendszer mutatja, mikor, mit, hogyan érkezett
- **Nincs mozgóbér elvonás** — mert nincs emberi hiba a rögzítésben
- **Védelem** a megbízó inkorrekttsége ellen

10 Kockázatok és mitigálás

KOCKÁZAT	VALÓSZÍNŰSÉG	MEGOLDÁS
A dolgozók ellenállnak	Közepes	Pilot csak 1 folyosóban, önkéntes targoncás
Inerciális drift	Alacsonk	Kalibrációs pontok, dokkolóállomás szinkron
A terminál lemerül	Alacsonk	Tartókonzol töltéssel, tartalék terminál
A rendszer nem működik	Nagyon alacsonk	Pilot 0 Ft — ha nem jó, nincs veszteség
A felsővezetés nem támogatja	Közepes	Minimális hardver — nem kell nagy beruházási engedély

11 Következő lépések

1. **Bemutató Gábornak** — a 3D demó + ez a dokumentum
2. **Pilot indulás** — 1 folyosó, 1 tárgyonca, 2 hét
3. **Mérés** — hibaszám, idő, leltár pontosság
4. **Döntés** — kiterjesztés vagy sem
5. **Ha sikeres** — fokozatos kiterjesztés a többi folyosóra

Miért pont most?

A káosz napról napra nő. A mozgóbér elvonások demoralizálják a csapatot. A megbízói követelmények egyre szigorúbbak. A pilot 2 hetet vesz igénybe — nem hónapokat. **0 Ft kockázat.**

12 Összegzés

Az ÉLŐ RAKTÁR nem egy új szoftver — **egy új működési modell**. Ahol:

- A **targoncás csak vezet** — nincs gondolkodás, nincs hiba
- A **leltár mindig kész** — nincs fizikai leltározás
- A **rendszer intéz mindent** — pozíció, útvonal, riasztás, leltár
- A **költség minimális** — meglévő terminálok + RF szenzorok a plafonon
- A **pilot 2 hetes** — utána mérhető az eredmény

**Ha a pilot nem működik — semmit nem veszítettünk.
Ha működik — 55M Ft/év megtakarítás, 0% hiba, folyamatos leltár.**

Az ötlet szerzői: **Steiner Szilvia & Róbert Máté**

Rudolf Logisztika — Tatabánya — Lotte részleg

Készült: 2026. augusztus — Pilot terv 1.0